

		Prova		[C O C O M]	
Curso:	Ciência da Computação	Data da Avaliação:			
Professor (a):	LUIS RIVERO	Ano/Semestre:	2026.1		
Disciplina:	Engenharia de Software				
Aluno (a):	[REDACTED]				
Instruções: 1. Preencha corretamente seus dados de identificação nos campos indicados. 2. Para responder uma questão, preencha completamente o quadrado correspondente à alternativa escolhida (a, b, c, d ou e), utilizando caneta esferográfica azul ou preta. A marcação deve ser feita cobrindo toda a área interna do quadrado. 3. Evite marcações incompletas, círculos, traços, riscos ou qualquer outro tipo de anotação sobre as alternativas. 4. Marque apenas uma alternativa por questão. Questões com múltiplas alternativas marcadas serão consideradas inválidas. Não é possível alterar a resposta. Não dobre, amasse, perfure ou escreva sobre o QR Code, os quadrados pretos de referência ou as bordas da folha.					

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	a	b	c	d	e	
Q.1:	☐	☐	☐	☒	☐	X
Q.2:	☐	☒	☐	☐	☐	✓
Q.3:	☒	☐	☐	☐	☐	✓
Q.4:	☒	☐	☐	☐	☐	✓
Q.5:	☐	☒	☐	☐	☐	✓
Q.6:	☐	☒	☐	☐	☐	✓
Q.7:	☐	☒	☐	☐	☐	✓
Q.8:	☐	☐	☒	☐	☐	X
Q.9:	☐	☐	☒	☐	☐	X
Q.10:	☐	☒	☐	☐	☐	✓

Prova: 3172803.16

Q.1 (1.00) - Uma escola de idiomas modernizou sua recepção, instalando novos computadores, sofás e um painel eletrônico para organizar o atendimento. Além disso, passou a utilizar um sistema para gerenciar as matrículas dos alunos.

Quando um novo aluno procura a escola, o atendente realiza seu cadastro no sistema e o matricula na turma escolhida. Caso o aluno já esteja cadastrado, o atendente apenas localiza seu cadastro antes de realizar a matrícula. Aos sábados, a escola promove eventos culturais para incentivar a prática dos idiomas. Com base no cenário, foram definidos alguns requisitos:

RF1. O sistema deve permitir ao atendente cadastrar alunos.

RF2. O sistema deve permitir ao aluno se matricular em uma turma.

RF3. O sistema deve permitir ao atendente localizar o cadastro de um aluno.

É correto que o requisito que apresenta defeito, juntamente com sua classificação, é:

- a) () RF1 (Informação Estranha)
- b) ☒ RF3 (Informação Estranha)
- c) () RF3 (Fato Incorreto)
- d) ☒ RF2 (Informação Estranha)
- e) () RF2 (Fato Incorreto)

Q.2 (1.00) - Uma papelaria passou por uma reforma recentemente e reorganizou seus corredores, facilitando a localização dos produtos pelos clientes. Além disso, passou a utilizar um sistema para registrar as vendas realizadas no caixa.

Durante uma venda, o operador do caixa identifica os produtos adquiridos pelo cliente e registra o pagamento no sistema. Após a confirmação do pagamento, o sistema emite o comprovante virtual da compra. (O processo de emissão deve ser rápido.) Para que não haja espera muito longa por parte dos clientes, o comprovante deve ser emitido em até 5 segundos. A papelaria também disponibiliza embalagens para presente em algumas épocas do ano.

Com base no cenário, foram definidos alguns requisitos:

RF1. O sistema deve permitir ao operador registrar o pagamento de uma venda.

RF2. O sistema deve emitir o comprovante virtual após a confirmação do pagamento.

RNF1. O sistema deve ser rápido na emissão dos comprovantes virtuais.

É correto que o requisito que apresenta defeito, juntamente com sua classificação, é:

- a) () RF1 (Fato Incorreto)
- b) ☒ RNF1 (Ambiguidade)
- c) () RF2 (Ambiguidade)
- d) () RF2 (Fato Incorreto)
- e) () RNF1 (Fato Incorreto)

Q.3 (1.00) - Uma loja de roupas foi reformada recentemente e agora possui provadores maiores, novos espelhos e uma área de descanso para os clientes. Essas mudanças foram realizadas para melhorar o conforto durante as compras.

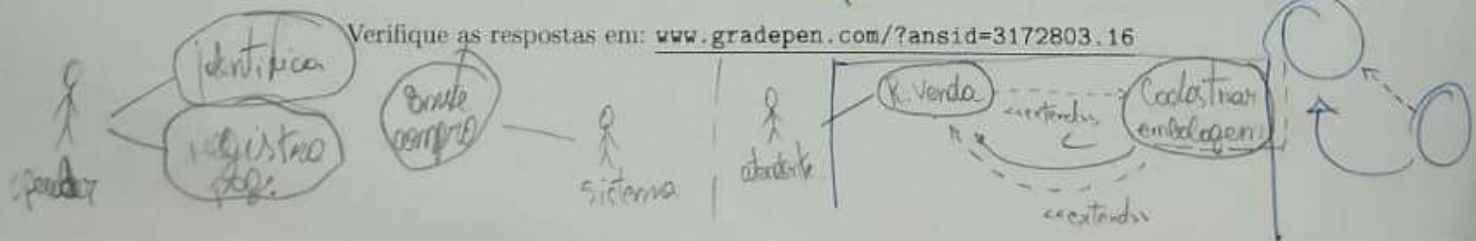
A loja utiliza um sistema para registrar as vendas realizadas no caixa. Durante uma venda, o atendente identifica os produtos escolhidos pelo cliente e registra o pagamento. Após a confirmação do pagamento, o sistema emite o comprovante da compra. Caso o cliente solicite, o atendente também pode cadastrar o produto para embalagem de presente durante o registro da venda. Nesse momento, o atendente mostra as embalagens para o cliente, e registra qual embalagem o cliente gostou e quanto será adicionado ao valor da venda.

Com base no cenário, um Diagrama de Casos de Uso da UML foi gerado. No diagrama, existe um ator Atendente. O Atendente possui uma associação com o caso de uso Registrar Venda. O caso de uso Registrar Venda possui um relacionamento «extend» saindo dele e apontando para o caso de uso Cadastrar Embalagem para Presente.

É correto que o diagrama modelado:

- a) ☒ Possui um defeito de fato incorreto no

Verifique as respostas em: www.gradeopen.com/?ansid=3172803.16



«extend», no sentido dos relacionamentos.

- b) () Não apresenta nenhum defeito. ✓
- c) () Possui um defeito de fato incorreto no «extend», pois não deveria ter sido utilizado esse tipo de relacionamento no diagrama considerando o contexto. ✓
- d) () Possui um defeito de omissão nos casos de uso. ✓
- e) () Possui um defeito de omissão nos atores. ✓

Q.4 (1.00) - Uma clínica odontológica foi reformada recentemente e agora possui uma sala de espera maior, equipada com televisão, café e acesso gratuito à internet sem fio. Além disso, agora utiliza um sistema para gerenciar seus atendimentos.

O recepcionista pode cadastrar pacientes e agendar consultas informando o dentista, a data e o horário. No dia do atendimento, o dentista anota na ficha de papel o atendimento realizado e entrega para a secretária. Esses serviços são oferecidos para proporcionar maior conforto aos pacientes.

Com base no cenário, foram definidos alguns requisitos:

- RF1. O sistema deve permitir ao recepcionista cadastrar pacientes. ✓
- RF2. O sistema deve permitir ao dentista registrar o atendimento. ✓
- RF3. O sistema deve permitir ao recepcionista agendar consultas. ✓

É correto que o requisito que apresenta defeito, juntamente com sua classificação, é:

- a) () RF2 (Informação Estranha) ✓
- b) () RF1 (Fato Incorreto) ✓
- c) () RF2 (Fato Incorreto) ✓
- d) () RF1 (Informação Estranha) ✓
- e) () RF3 (Fato Incorreto) ✓

Q.5 (1.00) - Uma empresa está desenvolvendo um sistema para gerenciamento de consultas médicas utilizando a arquitetura Model-View-Con-

troller (MVC). Nesse projeto, as regras de negócio serão implementadas na camada Model, as telas do sistema serão implementadas na camada View e o tratamento das requisições dos usuários ficará na camada Controller.

É correto que a principal vantagem dessa arquitetura é:

- a) () Garantir que todas as funcionalidades sejam executadas em uma única camada. ✓
- b) () Promover a separação de responsabilidades entre as camadas, facilitando a manutenção e evolução do sistema. ✓
- c) () Tornar desnecessária a comunicação entre as camadas. ✓
- d) () Eliminar a necessidade de implementação das regras de negócio. ✓
- e) () Reduzir obrigatoriamente a quantidade de classes do sistema. ✓

Q.6 (1.00) - Em um sistema de venda de ingressos, o componente Reserva precisa solicitar ao componente Pagamento a confirmação de uma transação antes de finalizar a compra. O componente Pagamento, por sua vez, disponibiliza essa funcionalidade para outros componentes do sistema.

No Diagrama de Componentes UML, é correto que o serviço disponibilizado pelo componente Pagamento seja representado por meio de:

- a) () Uma Associação estrutural entre os elementos. ✓
- b) () Uma Interface fornecida. ✓
- c) () Uma dependência circular obrigatória entre ambos os componentes. ✓
- d) () Uma Interface requerida. ✓
- e) () Uma relação de composição entre os componentes Reserva e Pagamento. ✓

Q.7 (1.00) - Durante a modelagem de um sistema de atendimento médico, a equipe identificou que, após o cadastro do paciente, o sistema deverá iniciar simultaneamente duas atividades

Atten (transição)
when (condição)

independentes: registrar o atendimento no histórico do paciente e enviar uma notificação ao setor responsável.

No Diagrama de Atividades UML, é correto que esse comportamento seja representado utilizando:

- a) ☐ Um Ponto de Merge. ✓
- b) ☒ Uma Barra de Bifurcação. ✓
- c) ☐ Uma atividade inicial. ✓
- d) ☐ Uma Condição de Guarda. ✓
- e) ☐ Um Ponto de decisão. ✓

Q.8 (1.00) - Uma biblioteca foi reformada recentemente e agora possui salas de estudo em grupo, novos computadores para consulta ao acervo e um espaço para leitura silenciosa. Esses ambientes têm como objetivo proporcionar maior conforto aos estudantes.

A biblioteca agora utiliza um sistema para gerenciar empréstimos de livros. Quando um cliente solicita um empréstimo no balcão, o bibliotecário localiza o cliente ou faz seu cadastro. Antes de concluir o empréstimo, o sistema verifica automaticamente se o cliente possui pendências, como multas em aberto ou livros com devolução atrasada. Caso não existam pendências, o empréstimo é registrado.

No momento de registrar uma devolução do livro, também ocorre a verificação de pendências. Enquanto o bibliotecário registra uma devolução no sistema, caso seja identificada alguma, ele pode cobrar verbalmente que as dívidas sejam sanadas.

Com base no cenário, um Diagrama de Casos de Uso da UML foi gerado. No diagrama, existe um ator Bibliotecário. O Bibliotecário possui uma associação com os casos de uso Cadastrar Cliente, Localizar Cliente e Registrar Empréstimo. Além disso, há outro relacionamento de associação com o caso de uso Registrar Devolução. Tanto Registrar Empréstimo quanto Registrar Devolução possuem um relacionamento «include» apontando para o caso de uso Verifi-

car Pendências.

É correto que o diagrama modelado:

- a) ☐ Possui um defeito de omissão nos casos de uso. ✓
- b) ☒ Possui um defeito de fato incorreto no include, no sentido dos relacionamentos. ✓
- c) ☐ Não apresenta nenhum defeito. ✓
- d) ☒ Possui um defeito de omissão nos atores. ✓
- e) ☐ Possui um defeito de fato incorreto no «include», pois não deveria ter sido utilizado esse tipo de relacionamento no diagrama considerando o contexto. ✓

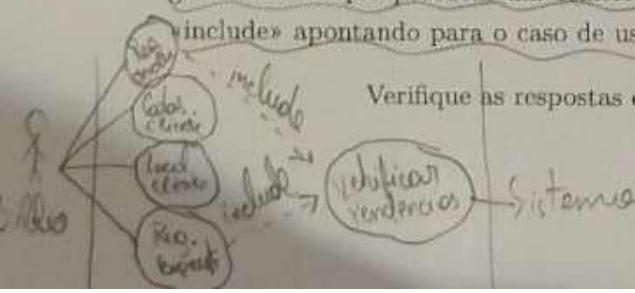
Q.9 (1.00) - Em um sistema financeiro, uma fatura permanece no estado Em Aberto enquanto ainda houver valor pendente de pagamento. O cliente pode realizar pagamentos parciais até que a dívida seja totalmente quitada. No momento em que o valor pendente atingir zero, a fatura deve mudar automaticamente para o estado Quitada. (valor = 0)

Considerando que um estagiário irá desenvolver um Diagrama de Estados da UML usando esse cenário como base, para representar que será disparada automaticamente a mudança do estado Em Aberto para o estado Quitada, é correto que ele deverá utilizar:

- a) ☐ Transição do tipo After. Com after(valor_pendente == 0). ✓
- b) ☒ Evento do tipo When. Com when(valor_pendente == 0). ✓
- c) ☐ Condição de Guarda. Com cond(valor_pendente == 0). ✓
- d) ☒ Transição do tipo When. Com when(valor_pendente == 0). ✓
- e) ☐ Evento do tipo After. Com after(valor_pendente == 0). ✓

Q.10 (1.00) - Em um sistema de gerenciamento de projetos, cada Projeto deve ter pelo menos uma dupla de desenvolvedores fazendo parte do time. Se o projeto for maior, até cinco desenvolvedores poderão compor a equipe do projeto.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=3172803.16



Cada Desenvolvedor deve participar de pelo menos 1 Projeto, podendo atuar em vários simultaneamente.

A multiplicidade correta dessa associação é:

- a) () Projeto (*) — (5) Desenvolvedor ✓
- b) () Projeto (5) — (*) Desenvolvedor ✓
- c) ☒ Projeto (1..*) — (2..5) Desenvolvedor ✓
- d) () Projeto (2..5) — (1..*) Desenvolvedor ✓
- e) () Projeto (*) — (*) Desenvolvedor ✓

1 Projeto — 2 devs

3 P. grande — 5 devs

1 2
* 5

Justifique por que as alternativas estão erradas.

Exemplo Questão 0: Considere que você trabalhe em uma empresa de desenvolvimento de software e que a empresa tenha decidido desenvolver um novo editor de texto para colocar no mercado. Esse editor deve ser um software que forneça recursos adicionais de apoio à autoria, embasado no estilo de escrita do usuário, o que o torna um software de funcionalidade mais complexa. Considere que a empresa deseje disponibilizar o produto no mercado em versões que agreguem esse suporte de forma gradativa, fazendo análise de risco para avaliar a viabilidade de desenvolvimento de uma nova versão.

Tendo de escolher um modelo de processo para desenvolver esse editor, e conhecendo as características dos modelos existentes, entre os modelos abaixo, qual é o modelo mais apropriado para esse caso?

a) Espiral - CORRETA

- b) Cascata
- c) Incremental
- d) Prototipação
- e) Linha de Produto de Software

Justificativa Questão 0.

a) NÃO JUSTIFAR, POIS É A CORRETA.

- b) É o tradicional e não tem gestão de riscos.
- c) Embora faça incrementos, não há gestão de riscos.
- d) Gera ideia do produto e valida, mas não verifica riscos.
- e) Gera versões do mesmo produto com base em características, mas não verifica riscos.

Justifique por que as alternativas estão erradas.

Justificativa Questão 1.

- a) O requisito funcional 1 está correto e está no cenário.
- b) O requisito funcional 3 também está no cenário, logo, não é uma informação estranha.
- c) O RF3 possui um fato que pode ser encontrado no cenário e está de acordo com sua descrição.
- d) _____
- e) O RF2 não está no cenário, o que faz com que ele seja uma informação estranha e não um fato incorreto.